



Actividad 1: Lógica de Programación y Programación Orientada a Objetos

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia
Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Ximena Muñoz Lara
Septiembre de 2026



Contenido

Ejercicio 4 – Edades.....	3
Diagrama de Clase:.....	3
Ejercicio 5 – Prueba de Escritorio.....	4
Diagrama de Clase:.....	4
Ejercicio 12 – Trabajador.....	4
Diagrama de Clase:.....	5
Ejercicio 14 – Potenciación.....	5
Diagrama de Clase:.....	6
Ejercicio 17 – Área de un Círculo.....	6
Diagrama de Clase:.....	7
URL Repositorio.....	7



Ejercicio 4 - Edades

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

```
class Edades:
    def calcular_edalber(edjuan):
        return edjuan * 2 / 3

    def calcular_edana(edjuan):
        return edjuan * 4 / 3

    def calcular_edmama(edjuan, edana, edalber):
        return edjuan + edana + edalber

def main():
    edjuan = float(input("Ingrese la edad de Juan: "))

    edalber = Edades.calcular_edalber(edjuan)
    edana = Edades.calcular_edana(edjuan)
    edmama = Edades.calcular_edmama(edjuan, edana, edalber)

    print("La edad de Juan es:", edjuan)
    print("La edad de Alberto es:", edalber)
    print("La edad de Ana es:", edana)
    print("La edad de la mamá es:", edmama)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de Clase:





Ejercicio 5 - Prueba de Escritorio

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones: INICIO / SUMA=0 / X=20 / SUMA=SUMA+X / Y=40 / X=X+Y**2 / SUMA=SUMA+X/Y / ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA / FIN_INICIO.

```
class PruebaEscritorio:
    def main():
        # Declaramos las variables para poder usar decimales
        suma = 0
        x = 20

        suma += x

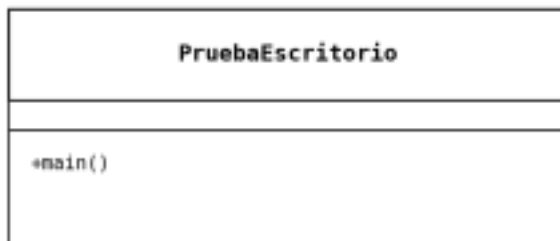
        y = 40
        x = x + y ** 2

        # Calculo final
        suma = suma + (x / y)

        print("EL VALOR DE LA SUMA ES:", suma)

if __name__ == "__main__":
    PruebaEscritorio.main()
```

Diagrama de Clase:



Ejercicio 12 - Trabajador

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

```
class Trabajador:
    def main():
        # Datos dados del trabajador
        horas_trabajadas = 48
```



```
valor_hora = 5000

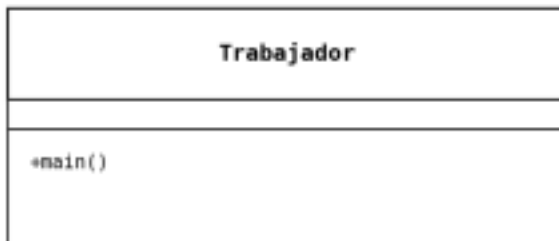
# 0.125 / 12.5% de retencion en la fuente
porcentaje_retencion = 0.125

salario_bruto = horas_trabajadas * valor_hora
retencion = salario_bruto * porcentaje_retencion
salario_netto = salario_bruto - retencion

print(f"El salario bruto es: ${salario_bruto:.0f}")
print(f"La retención en la fuente es: ${retencion:.0f}")
print(f"El salario neto es: ${salario_netto:.0f}")

if __name__ == "__main__":
    Trabajador.main()
```

Diagrama de Clase:



Ejercicio 14 – Potenciación

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

Archivo 1:

```
class Potenciacion:
    def calcular_cuadrado(numero):
        return numero ** 2

    def calcular_cubo(numero):
        return numero ** 3
```

Archivo 2:



```
from potenciacion import Potenciacion
```

```
def main():
```

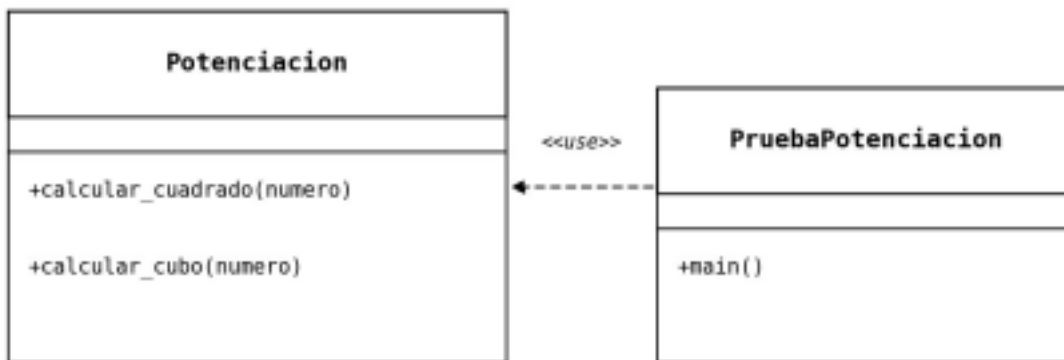
```
    numero = float(input("Numero: "))

    cuadrado = Potenciacion.calcular_cuadrado(numero)
    cubo = Potenciacion.calcular_cubo(numero)

    print(f"El cuadrado de {numero:.0f} es: {cuadrado:.0f}")
    print(f"El cubo de {numero:.0f} es: {cubo:.0f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Diagrama de Clase:



Ejercicio 17 - Área de un Círculo

Dado el radio de un círculo, haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

Archivo 1:



```
import math
```

```
class Circulo:
```

```
    def __init__(self, radio):
```

```
        self.radio = radio
```

```
    # Metodo para calcular el area usando math.pi
```

```
    def calcular_area(self):
```

```
        return math.pi * self.radio ** 2
```

```
    # Metodo para calcular la longitud de la circunferencia
```

```
    def calcular_longitud(self):
```

```
        return 2 * math.pi * self.radio
```

Archivo 2:

```
from circulo import Circulo
```

```
def main():
```

```
    radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))
```

```
    # Creo aca el objeto Circulo pasandole el radio ingresado
```

```
    mi_circulo = Circulo(radio)
```

```
    print("El área del círculo es:", mi_circulo.calcular_area())
```

```
    print("La longitud de la circunferencia es:", mi_circulo.calcular_longitud())
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Diagrama de Clase:



URL Repositorio

<https://github.com/xmunozl-collab/Actividad-1-POB-2026-2>